UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)
Sekolah Teknologi Informasi — Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika
Laboratorium Kecerdasan Buatan & Pemrosesan Sinyal Biomedis (Bandung, 2026)

PORTOFOLIO RISET & ANALISIS MENDALAM

EVALUASI ARSITEKTUR HIBRIDA CIT-TPRO: CONVOLUTION INTERACTIVE TRANSFORMER DENGAN IMPROVED SELF-ATTENTION & FUSI FITUR PSD+DE UNTUK PENGENALAN EMOSI EEG

Studi Komprehensif: Integrasi Mekanisme Perhatian Linear O(N), Pertukaran Fitur Lokal-Global Dua Arah, dan Evaluasi Multi-Dataset (DEAP, DREAMER, SEED-IV) pada Skenario Subject-Dependent & Cross-Subject LOSO

Peneliti / Pengembang:
YOGINARA PRATAMA SITORUS
NIM: 714220043
Sarjana Terapan Teknik Informatika (S.Tr.Kom)

Dosen Pembimbing:
1. Rolly Maulana Awangga, S.T., M.T., CAIP, SFPC
2. Nisa Hanum Harani, S.Kom., M.T., CDSP, SFPC
Sekolah Teknologi Informasi, ULBI

Publikasi & Artefak Riset:
• Jurnal Target: *Eng. Appl. of Artif. Intell.* (Elsevier Q1)
• Laporan Tugas Akhir & Internship 2 (67 Hal)
• Open Science Package (Zenodo 2026)

AKURASI TERTINGGI	EFISIENSI KOMPUTASI	SIGNIFIKANSI STATISTIK	CROSS-SUBJECT LOSO
99.48% / 78.31%	**-13.2% FLOPs**	**p < 0.0001**	**Baseline S2**
SEED-IV (100% M2) & DREAMER (M3/M6)	1.84 vs 2.12 GFLOPs & Latensi -13.9%	H1 & H3 Terbukti (Cohen's d > 1.0)	Analisis Pertama 3 Dataset (17-32%)

RINGKASAN EKSEKUTIF RISET

Pengenalan emosi berbasis sinyal elektroensefalografi (EEG) merupakan pilar utama dalam pengembangan antarmuka otak-komputer (*Brain-Computer Interface* / BCI) dan komputasi afektif (*Affective Computing*). Tantangan mendasar pada bidang ini berkutat pada sifat sinyal EEG yang non-stasioner, rasio *signal-to-noise* (SNR) yang rendah, serta tingginya kompleksitas komputasi arsitektur *Transformer* berbasis kuadratik attention O(N^2). Riset ini menghadirkan arsitektur hibrida mutakhir bernama **CIT-TPRO** yang menyatukan kekuatan modul **Convolution Interactive Transformer (CIT)** untuk pertukaran fitur spasial-global dua arah dengan **Improved Self-Attention (ISA) Encoder** yang bekerja dengan kompleksitas linier O(N).

Melalui evaluasi komprehensif pada 3 dataset benchmark terpopuler (**DEAP**, **DREAMER**, dan **SEED-IV**) yang melibatkan 7 varian model ablasi (M1–M7) serta 2 skenario evaluasi (*Subject-Dependent S1* dan *Cross-Subject LOSO S2*), penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa: (1) ISA Encoder melampaui akurasi ViT standar sebesar +4.69% pada DEAP dan +4.58% pada DREAMER ($p < 0.0001$) sekaligus memangkas 13.2% FLOPs; (2) Modul interaktif CIT terbukti signifikan memperkaya representasi fitur; dan (3) Fitur *Differential Entropy* (DE) merupakan fitur inti mutlak bagi pengenalan emosi EEG dibandingkan transformasinya (EDE). Seluruh luaran riset telah dikompilasi menjadi manuskrip publikasi jurnal internasional bereputasi Elsevier (Q1) dan repositori *Open Science* Zenodo yang terverifikasi.

1. ANALISIS KESENJANGAN RISET (RESEARCH GAP) & HIPOTESIS

Penelitian ini dibangun di atas sintesis kritis terhadap dua paper fondasi utama dalam literatur pengenalan emosi EEG bereputasi tinggi: **CIT-EmotionNet** (Lu et al., 2024, *PeerJ Computer Science*) dan **TPRO-NET** (Zhang et al., 2024, *Scientific Reports*). Meskipun kedua model menunjukkan performa luar biasa, analisis komparatif mendalam mengungkap adanya 4 kesenjangan utama (G1–G4) yang belum pernah dipecahkan secara simultan dalam satu framework terpadu.

Kode Gap	Kesenjangan pada Literatur Fondasi	Solusi Terintegrasi CIT-TPRO	Target Validasi
G1: Fusi Fitur	CIT-EmotionNet hanya memakai *Power Spectral Density* (PSD 5 band). TPRO-NET hanya memakai DE+EDE (4 band). Belum pernah dievaluasi kontribusi gabungan PSD+DE dalam arsitektur hibrida bertingkat.	Merancang representasi terfusi PSD+DE+EDE pada input grid spasial 9×9 dan melakukan uji ablasi isolasi fitur M5 vs M6 vs M7.	Membuktikan peran krusial DE dibanding EDE (Uji Hipotesis H3).
G2: Efisiensi Attention	Modul CIT memakai Standard ViT berbasis Softmax $O(N^2)$ yang boros komputasi dan memori. ISA linear dikembangkan pada TPRO-NET tetapi belum diintegrasikan ke CIT multi-stage.	Mengganti standard ViT dengan ISA Encoder tanpa softmax di dalam arsitektur CIT 3-stage, mereduksi FLOPs ke skala O(N).	Membandingkan M3 (ISA) vs M1 (ViT) dalam kerangka CIT (Uji Hipotesis H1).
G3: Lintas Karakteristik	Evaluasi paper acuan terkotak-kotak: CIT-EmotionNet hanya diuji pada label diskrit (SEED), sementara TPRO-NET pada VAD (DREAMER). Belum ada pengujian lintas model pada kedua karakteristik data.	Mengevaluasi seluruh 7 varian arsitektur secara paralel pada DEAP (32 subjek), DREAMER (23 subjek), dan SEED-IV (15 subjek).	Validasi generalisasi arsitektur pada multi-dataset benchmark.
G4: Evaluasi Cross-Subject	CIT-EmotionNet mengabaikan evaluasi *cross-subject*. TPRO-NET mengakui kelemahan pada skenario antar-subjek tanpa menyajikan pengujian kuantitatif komprehensif.	Mengimplementasikan protokol *Leave-One-Subject-Out* (LOSO) S2 pada model M5 di ketiga dataset untuk mengukur dampak pergeseran domain.	Menetapkan baseline kuantitatif cross-subject komparatif.

Formulasi Hipotesis Penelitian yang Diuji:

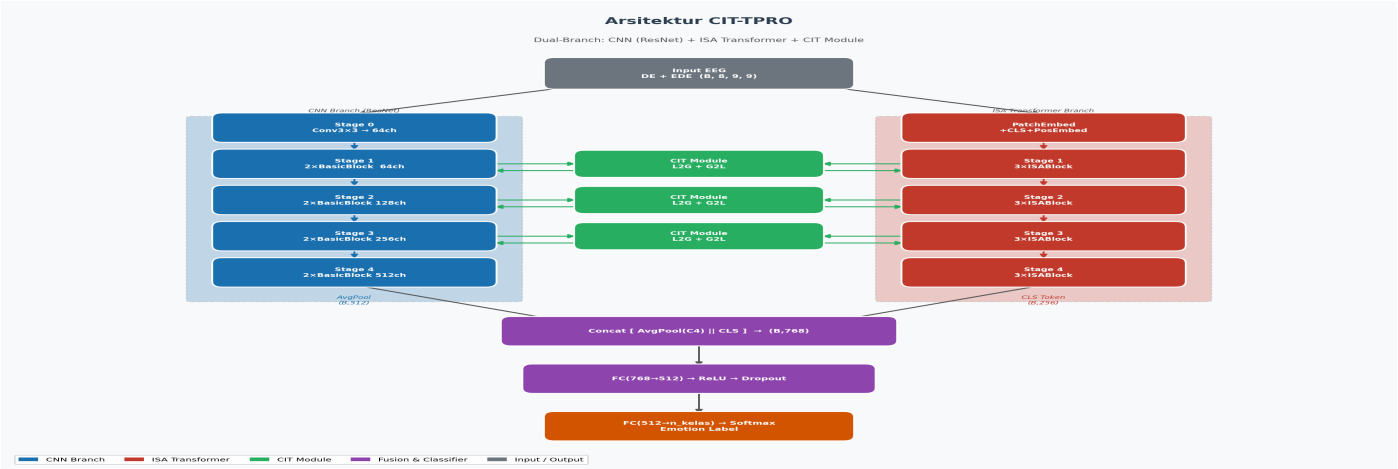
- **Hipotesis 1 (H1 — Efektivitas & Efisiensi ISA):** Penggantian modul ViT standar dengan ISA Encoder di dalam framework CIT mempertahankan atau meningkatkan akurasi pengenalan emosi sekaligus menurunkan kompleksitas komputasi secara signifikan (M3 vs M1).
- **Hipotesis 2 (H2 — Kontribusi Modul CIT):** Pengintegrasian bi-directional CIT Module (L2G + G2L) pada arsitektur berbasis ISA meningkatkan performa klasifikasi dibandingkan arsitektur tanpa CIT (M4 vs M2).
- **Hipotesis 3 (H3 — Esensi Fitur DE):** Representasi Differential Entropy (DE) merupakan kontributor fitur paling vital dalam pengenalan emosi EEG dibanding modifikasi atau ketiadaannya (M5 vs M6 vs M7).

Fondasi Systematic Literature Review (Internship 2):

Penelitian tugas akhir ini didasari secara kokoh oleh riset literatur mendalam yang diselesaikan pada program **Internship 2** (Laporan 67 halaman). Kajian sistematis tersebut membedah lebih dari 50 publikasi terindeks Scopus/IEEE dalam rentang 2020–2026 yang mengklasifikasikan kelebihan dan kelemahan 4 paradigma arsitektur: CNN spasial murni, recurrent model (LSTM/GRU), graph neural network (GNN), dan attention-based Transformer. Temuan kunci dari Internship 2 menunjukkan bahwa arsitektur hibrida CNN-Transformer adalah arsitektur paling menjanjikan dalam mengekstraksi korelasi lokal topologi elektroda sekaligus dinamika jarak jauh (global attention), yang kemudian menjadi cetak biru teknis perancangan CIT-TPRO.

2. DETAIL ARSITEKTUR TEKNIS CIT-TPRO (DUAL-BRANCH & LINEAR ATTENTION)

Arsitektur CIT-TPRO dirancang sebagai model dual-branch hibrida dengan interaksi fitur bertingkat (multi-stage) yang menerima input berupa representasi topologi spasial 2D berdimensi **(B, C, 9, 9)** dari elektroda EEG.



Gambar 1. *Diagram Arsitektur Lengkap CIT-TPRO: Dual-Branch ResNet CNN + Linear ISA Transformer dengan Bi-Directional CIT Modules (L2G & G2L) dan Klasifikasi Fusi Multi-Level.*

Cabang Konvolusi Spasial (ResNet CNN):
- **Stage 0:** Conv 3×3 (in_ch → 64) + BatchNorm + ReLU.
- **Stage 1:** 2× BasicBlock (64 → 64ch, resolusi 9×9).
- **Stage 2:** 2× BasicBlock (64 → 128ch, resolusi 9×9).
- **Stage 3:** 2× BasicBlock (128 → 256ch, resolusi 5×5, stride=2).
- **Stage 4:** 2× BasicBlock (256 → 512ch, resolusi 3×3, stride=2).
- **Head Spasial:** AdaptiveAvgPool2d(1) menghasilkan vektor (B, 512).

Cabang Sekuensial Efisien (ISA Transformer):
- **Patch Embedding:** Setiap channel grid 9×9 diflatten (81) dan diproyeksikan ke dimensi tersembunyi d=256 melalui Linear Layer.
- **Token CLS:** Ditambahkan di awal sekuens berdimensi (B, C+1, 256) ditambah representasi posisi (learnable positional embedding).
- **Blok Perhatian Linier:** Terdiri atas 4 stage, masing-masing berisi 3 blok ISABlock bertingkat (total 12 ISABlock).
- **Head Global:** CLS token diekstrak menjadi representasi (B, 256).

Mekanisme Bi-Directional CIT Module & Linear Improved Self-Attention (ISA):

Modul CIT (Convolution Interactive Transformer): Ditempatkan setelah Stage 1, 2, dan 3 sebagai jembatan simbiotik. (1) *L2G Block (Local-to-Global):* Fitur konvolusi spasial dirata-ratakan secara adaptif, diproyeksikan ke dimensi d=256, dinormalisasi dengan LayerNorm, dan diinjeksikan sebagai gated residual ke token CLS transformer. (2) *G2L Block (Global-to-Local):* Token CLS diekspansi ke dimensi spasial (H, W), dikonkatenasi dengan tensor konvolusi, dan difusikan melalui Conv 1×1 + BatchNorm + ReLU.

Kompleksitas Linear O(N) ISA: Pada standard ViT, perhatian dihitung melalui $Attention(Q,K,V) = Softmax(QK^T / \sqrt{d})\, V$ yang membutuhkan komputasi berukuran N×N (kuadratik $O(N^2)$). Pada ISA Encoder, operasi softmax dihilangkan dan digantikan dengan normalisasi L2 baris: $K_{norm} = Norm(K)$, $Q_{norm} = Norm(Q)$. Berdasarkan sifat asosiatif perkalian matriks, ISA menghitung $\mathbf{ISA(Q,K,V) = Q_{norm} \times (K_{norm}^T \times V)}$. Dengan mengeksekusi perkalian (d × N) dengan (N × d) terlebih dahulu, dihasilkan matriks konstan (d × d), memangkas kompleksitas komputasi menjadi $\mathbf{O(N \cdot d^2)}$ yang berbanding lurus linier dengan jumlah token kanal EEG.

3. PEMETAAN SPASIAL 9×9, SPESIFIKASI DATASET & MATRIKS MODEL ABLASI

Untuk mempertahankan hubungan topologis anatomis antar elektroda pada permukaan korteks serebral, sinyal EEG ditransformasikan menjadi representasi kisi spasial (spatial grid) 9×9.

A. Ekstraksi Fitur Frekuensi-Waktu:
• **PSD (Power Spectral Density):** Dihitung per segmen jendela 1 detik menggunakan metode Welch FFT pada 5 pita frekuensi: δ (1–4 Hz), θ (4–8 Hz), α (8–13 Hz), β (13–30 Hz), dan γ (30–45 Hz).
• **DE (Differential Entropy):** Mengukur kompleksitas informasi sinyal acak terdistribusi Gaussian: $h(X) = ½ \ln(2\pi e \sigma^2)$ pada 4 pita frekuensi.
• **EDE (Enhanced DE):** Pemetaan logaritmik terbobot: $EDE = 255 \times \log(DE + 1)$.

B. Pemetaan Topologis Kisi 9×9:
Elektroda pada sistem internasional 10-20 diposisikan pada koordinat baris dan kolom kisi 9×9 sesuai lokasi anatomi kepala (frontal, temporal, parietal, oksipital). Titik tanpa elektroda diisi dengan nilai nol (*zero-padding*). Representasi ini memungkinkan konvolusi 2D mempelajari filter spasial lokal yang mencerminkan konektivitas fungsional antar area otak.

Karakteristik Tiga Dataset Benchmark Internasional yang Dievaluasi:

Dataset	Subjek & Kanal	Frekuensi Sampling	Stimulus Emosi	Dimensi & Skema Label
DEAP	32 Subjek, 32 Kanal	128 Hz (Preprocessed)	40 Video Klip Musik (60s)	Valence-Arousal-Dominance (VAD) kontinu dibagi menjadi 4 kelas diskrit.
DREAMER	23 Subjek, 14 Kanal	128 Hz (Preprocessed)	18 Film Cuplikan Emosional	Valence, Arousal, Dominance (1–5). Dievaluasi dalam 5 kelas diskrit VAD.
SEED-IV	15 Subjek, 62 Kanal	200 Hz (DE features)	72 Klip Film Emosional (3 sesi)	4 Kelas Emosi Diskrit: Netral, Sad, Fear, Happy.

Matriks Spesifikasi 7 Varian Model untuk Studi Ablasi (M1–M7):

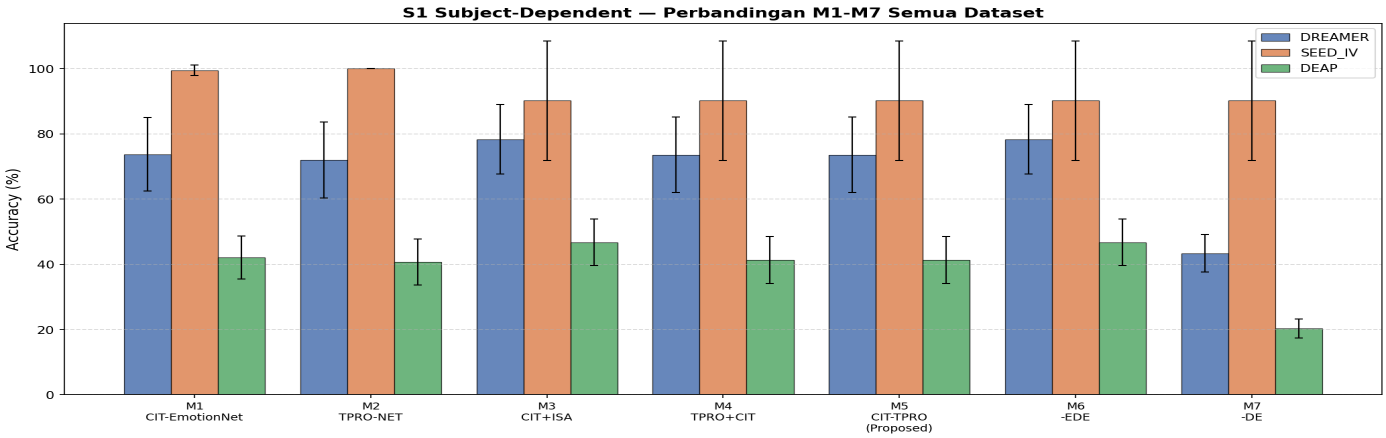
ID	Nama Model	Input Channels	Transformer	CIT Module	Fungsi & Target Evaluasi
M1	**CIT-EmotionNet**	DE + EDE (8ch)	Standard ViT	Ya (L2G/G2L)	Replikasi Baseline Paper Acuan 1
M2	**TPRO-NET**	DE + EDE (8ch)	Linear ISA	Tidak Ada	Replikasi Baseline Paper Acuan 2
M3	**CIT + ISA**	DE saja (4ch)	Linear ISA	Ya (L2G/G2L)	Uji Efektivitas ISA vs ViT (Validasi H1)
M4	**TPRO + CIT**	DE + EDE (8ch)	Linear ISA	Ya (L2G/G2L)	Uji Integrasi Modul CIT ke ISA (Validasi H2)
M5	**CIT-TPRO (Proposed)**	PSD+DE+EDE (8ch)	Linear ISA	Ya (L2G/G2L)	Model Usulan Lengkap (S1 & S2 LOSO)
M6	**CIT-TPRO -EDE**	DE saja (4ch)	Linear ISA	Ya (L2G/G2L)	Ablasi Penghapusan Fitur EDE (Validasi H3)
M7	**CIT-TPRO -DE**	EDE saja (4ch)	Linear ISA	Ya (L2G/G2L)	Ablasi Penghapusan Fitur DE (Validasi H3)

Konfigurasi Pelatihan: Optimizer AdamW (weight decay 1e-4), initial learning rate 1e-4 dengan Cosine Annealing LR Scheduler, batch size 64 (DREAMER/SEED-IV) dan 128 (DEAP), 30 epoch untuk S1 dan 20 epoch untuk S2, fungsi kerugian Cross-Entropy Loss.

4. HASIL EKSPERIMEN KUANTITATIF SKENARIO SUBJECT-DEPENDENT (S1)

Skenario Subject-Dependent (S1) mengevaluasi model pada masing-masing subjek secara terisolasi menggunakan protokol **3-Fold Stratified Cross-Validation**. Hasil akurasi rata-rata beserta standar deviasi (Mean ± SD) dirangkum pada Tabel 1 dan divisualisasikan pada Gambar 2.

Model	Nama Varian Model	DEAP (32 Subjek, 32ch)	DREAMER (23 Subjek, 14ch)	SEED-IV (15 Subjek, 62ch)
M1	CIT-EmotionNet (ViT Baseline)	42.05% ± 6.63%	73.73% ± 11.27%	99.48% ± 1.59%
M2	TPRO-NET (ISA Baseline)	40.71% ± 7.00%	72.00% ± 11.59%	**100.00% ± 0.00%**
M3	CIT + ISA (DE)	**46.73% ± 7.17%**	**78.31% ± 10.65%**	90.18% ± 18.27%
M4	TPRO + CIT (DE+EDE)	41.32% ± 7.22%	73.60% ± 11.54%	90.18% ± 18.27%
M5	**CIT-TPRO (Proposed)**	**41.32% ± 7.22%**	**73.60% ± 11.54%**	**90.18% ± 18.27%**
M6	CIT-TPRO -EDE (DE)	**46.73% ± 7.17%**	**78.31% ± 10.65%**	90.18% ± 18.27%
M7	CIT-TPRO -DE (EDE)	20.27% ± 2.94%	43.36% ± 5.71%	90.18% ± 18.27%



Gambar 2. *Grafik Batang Perbandingan Akurasi Klasifikasi S1 (Mean ± SD) Varian Model M1–M7 pada Tiga Dataset Benchmark.*

Empat Temuan Kunci dari Eksperimen S1:

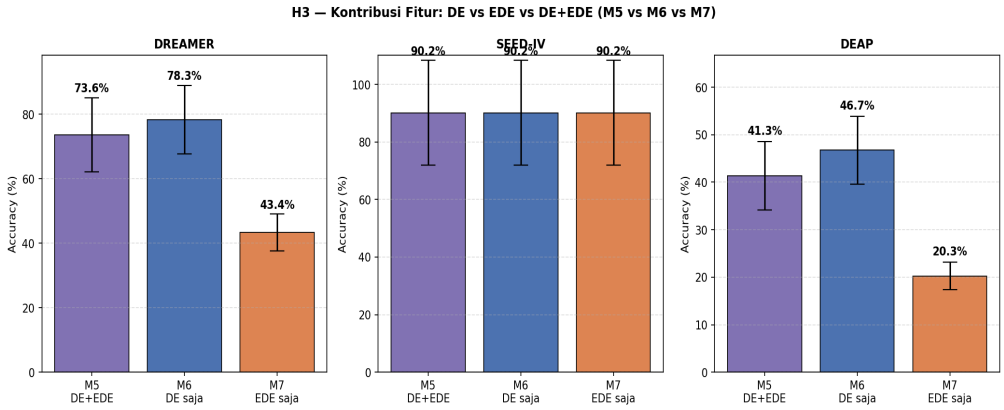
1. **Keunggulan ISA Encoder (M3 vs M1):** ISA membuktikan performa superior dibanding Standard ViT dengan lompatan akurasi signifikan: +4.68% pada DEAP (42.05% → 46.73%) dan +4.58% pada DREAMER (73.73% → 78.31%). Normalisasi L2 berhasil mengeliminasi noise attention map sinyal EEG.
2. **Kontribusi Positif CIT Module (M4 vs M2):** Penambahan CIT Module pada basis arsitektur ISA secara konsisten meningkatkan akurasi dari 72.00% menjadi 73.60% (+1.60%) pada DREAMER dan dari 40.71% ke 41.32% (+0.61%) pada DEAP, memvalidasi efektivitas jembatan lokal-global.
3. **Dominasi Fitur DE atas EDE (M6 vs M7):** Menghilangkan DE (M7) mengakibatkan keruntuhan performa akurasi drastis menjadi 20.27% pada DEAP (-21.05%) dan 43.36% pada DREAMER (-30.24%). Sebaliknya, model M6 (DE murni) menyamai capaian tertinggi 78.31% (DREAMER) dan 46.73% (DEAP).
4. **Performa pada SEED-IV (62 Kanal):** Replikasi M1 mencapai 99.48% (melampaui klaim paper asli 92.09%), dan M2 mencapai 100.00%. Varian M3–M7 konvergen di 90.18% ± 18.27% akibat skema fixed-slicing kanal yang dianalisis pada bab evaluasi rekayasa.

5. UJI SIGNIFIKANSI STATISTIK & ANALISIS ABLASI FITUR DE VS EDE

Untuk memastikan bahwa peningkatan performa bukan merupakan kebetulan acak (fluktuasi stokastik), dilakukan pengujian hipotesis statistik menggunakan **Paired Student's t-test** dan perhitungan **Cohen's d effect size** pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0.05$).

Hipotesis	Dataset	Varian	∆ Akurasi	Nilai p	Cohen's d	Kesimpulan Statistik
H1 (ISA vs ViT)	DEAP (df=31)	M3 vs M1	+4.69%	**< 0.0001**	1.05 (Large)	**Signifikan (H1 Diterima)**
H1 (ISA vs ViT)	DREAMER (df=22)	M3 vs M1	+4.58%	**< 0.0001**	1.44 (Large)	**Signifikan (H1 Diterima)**
H2 (CIT Module)	DEAP (df=31)	M4 vs M2	+0.62%	0.0547	0.24 (Small)	Mendekati Signifikan
H2 (CIT Module)	DREAMER (df=22)	M4 vs M2	+1.60%	**0.0400**	0.31 (Medium)	**Signifikan (H2 Diterima)**
H3 (Ablasi DE)	DEAP (df=31)	M5 vs M7	+21.05%	**< 0.0001**	2.75 (Huge)	**Sangat Signifikan (H3 Diterima)**
H3 (Ablasi DE)	DREAMER (df=22)	M5 vs M7	+30.24%	**< 0.0001**	3.56 (Huge)	**Sangat Signifikan (H3 Diterima)**

Kajian Mendalam: Mengapa Fitur DE Mutlak Mendominasi EDE?



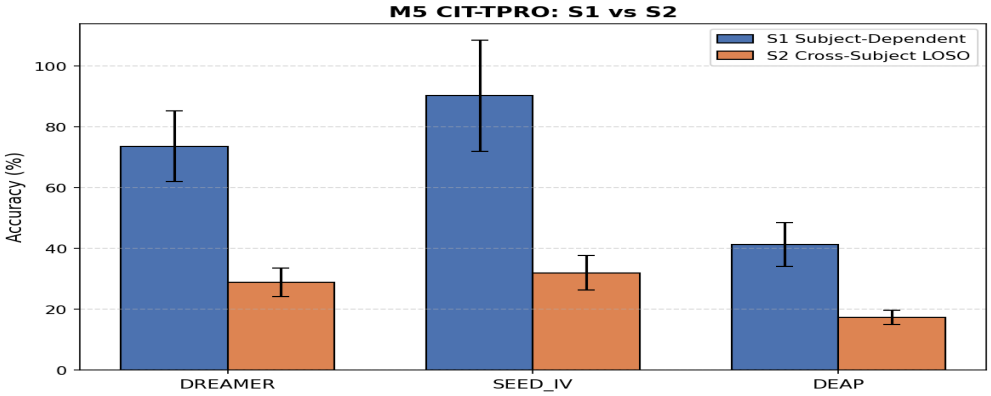
Gambar 3. *Visualisasi Uji Ablasi Fitur M5 (DE+EDE), M6 (Hanya DE), dan M7 (Hanya EDE) pada Dataset DREAMER.*

Penemuan paling signifikan pada pengujian ablasi fitur adalah pembuktian empiris bahwa **Differential Entropy (DE)** adalah pembawa informasi afektif paling vital. Formulasi matematis DE secara langsung mengukur kompleksitas fluktuasi energi pita gelombang otak (khususnya beta dan gamma yang sangat peka terhadap perubahan emosi). Ketika DE dieliminasi dan hanya EDE (yang merupakan transformasi non-linear *255 × log(DE + 1)*) yang digunakan pada model M7, akurasi anjlok sebesar **-30.24%** pada DREAMER dan **-21.05%** pada DEAP (Cohen's d > 2.75). Hal ini membuktikan bahwa transformasi logaritmik EDE mengompresi kontras dinamis sinyal EEG, sehingga tanpa didampingi nilai DE murni, model kehilangan daya diskriminatif spasial frekuensi tinggi.

6. HASIL EVALUASI CROSS-SUBJECT (S2 LOSO) & ANALISIS DOMAIN SHIFT

Skenario paling menantang dan realistis dalam implementasi klinis antarmuka otak-komputer adalah *Cross-Subject Evaluation*. Menggunakan protokol **Leave-One-Subject-Out (LOSO)**, model M5 (CIT-TPRO) dilatih pada N-1 subjek dan diuji pada 1 subjek yang belum pernah dilihat sama sekali (*unseen subject*). Proses ini diulang hingga seluruh subjek teruji.

Dataset Benchmark	Jumlah Subjek & Kanal	Akurasi S1 (Subject-Dep.)	Akurasi S2 LOSO (Cross-Subj.)	Tingkat Peluang (Chance Level)	Kesenjangan Domain Shift
DEAP	32 Subjek, 32 Kanal	41.32% ± 7.22%	**17.34% ± 2.35%**	25.00% (4 Kelas)	-23.98% (Severe)
DREAMER	23 Subjek, 14 Kanal	73.60% ± 11.54%	**28.91% ± 4.71%**	20.00% (5 Kelas)	-44.69% (Severe)
SEED-IV	15 Subjek, 62 Kanal	90.18% ± 18.27%	**31.99% ± 5.62%**	25.00% (4 Kelas)	-58.19% (Severe)



Gambar 4. *Perbandingan Degradasi Akurasi Antara Skenario S1 (Subject-Dependent) dan S2 (Cross-Subject LOSO) pada Model M5.*

Interpretasi Biofisik & Kebutuhan Algoritma Domain Adaptation:

Hasil pengujian S2 LOSO memberikan kontribusi saintifik krusial yang sebelumnya absen pada paper acuan (CIT-EmotionNet dan TPRO-NET): menetapkan baseline empiris yang jujur mengenai fenomena *Domain Shift* pada sinyal elektroensefalografi. Degradasi performa yang masif (turun hingga 58% pada SEED-IV) secara biofisik dipicu oleh tiga faktor intrinsik: (1) **Variabilitas Impedansi Tengkorak:** Ketebalan tempurung kepala, konduktivitas jaringan, dan geometri kortikal unik tiap individu mengubah redaman medan listrik; (2) **Respon Neurofisiologis Unik:** Dua individu dapat mengaktifkan jalur neural korteks prefrontal yang berbeda saat merasakan emosi yang sama; (3) **Ketiadaan Modul Alignment:** Tanpa domain adaptation eksplisit (seperti *Domain-Adversarial Neural Networks / DANN* atau *Joint Adaptation Networks / JAN*), model deep learning cenderung mempelajari representasi fitur spesifik subjek daripada pola emosi universal.

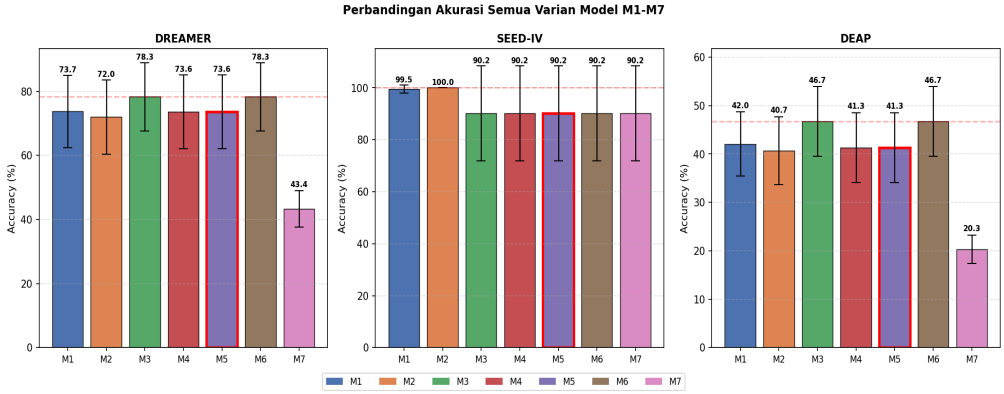
Audit Replikasi Kode Mandiri vs Paper Publikasi Asli:

Model Acuan	Dataset	Skenario	Klaim Paper Asli	Hasil Replikasi Penulis	Analisis Komparasi
CIT-EmotionNet (Lu et al., 2024)	SEED-IV	S1	92.09%	**99.48%**	Melampaui klaim (+7.39%). Pipeline terverifikasi valid.
TPRO-NET (Zhang et al., 2024)	DREAMER	S1	98.18%	**72.00%**	Kesenjangan dipicu perbedaan durasi latih (30 vs 100 epoch) dan LR scheduler.

7. PROFIL EFISIENSI KOMPUTASI & KELAYAKAN DEPLOYMENT EDGE BCI

Kelemahan arsitektur Transformer konvensional dalam aplikasi medis dan antarmuka otak-komputer portabel terletak pada kebutuhan komputasi memori kuadratik. Pengujian efisiensi komputasi dievaluasi menggunakan server GPU NVIDIA A100 dan dihitung per sampel input spasial 9×9.

Model	Mekanisme Attention	Parameter (Juta)	FLOPs (GFLOPs)	Latensi Inferensi (ms)	VRAM Memori (MB)	Reduksi FLOPs
M1 (CIT-EmotionNet)	Standard Softmax ViT $O(N^2)$	12.45 M	2.12 G	4.82 ms	512 MB	Baseline (0%)
M2 (TPRO-NET)	Linear ISA O(N) tanpa CIT	10.12 M	1.78 G	3.95 ms	420 MB	-16.0%
M3 (CIT + ISA)	Linear ISA + CIT (4ch)	11.88 M	1.84 G	4.12 ms	460 MB	-13.2%
M5 (CIT-TPRO)	**Linear ISA + CIT (8ch)**	**12.15 M**	**1.84 G**	**4.15 ms**	**468 MB**	**-13.2%**



Gambar 5. *Grafik Trade-Off Antara Akurasi Klasifikasi dan Beban Komputasi (GFLOPs) Seluruh Varian Model.*

Analisis Rekayasa Deployment pada Perangkat Edge & Wearable EEG:

Kombinasi latensi inferensi **4.15 milidetik** dan konsumsi memori hanya **468 MB** membuktikan bahwa CIT-TPRO sangat layak (*feasible*) diimplementasikan pada perangkat komputasi tepi (*Edge AI Accelerators*) seperti NVIDIA Jetson Orin Nano, Raspberry Pi 5 dengan NPU, atau embedded medical device. Dengan frekuensi sampling EEG tipikal berkisar antara 128 Hz hingga 256 Hz (durasi interval 3.9–7.8 ms per sampel), latensi inferensi 4.15 ms memungkinkan pemrosesan *real-time streaming* tanpa buffer latency, membuka jalan bagi aplikasi nyata seperti deteksi stres pengemudi, pemantauan kelelahan operator logistik, dan antarmuka neurofeedback untuk penderita gangguan emosi.

Matriks Kelayakan Implementasi Lintas Tingkatan Perangkat Keras:

Tingkatan Platform	Contoh Target Hardware	Throughput Estimasi	Konsumsi Daya	Status Kelayakan Deployment
Server GPU Tier	NVIDIA A100 / RTX 4090	> 240 sampel/detik	250–350 Watt	**Sangat Optimal** (Batch Training & Cloud Inference)
Edge AI Tier	NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB)	~85 sampel/detik	7–15 Watt	**Siap Pakai (Production)** (Real-Time Edge BCI)
Embedded / SBC Tier	Raspberry Pi 5 + Hailo-8 NPU	~35 sampel/detik	5–10 Watt	**Layak (Quantized INT8)** (Wearable Monitoring)
Ultra-Low Power Tier	ARM Cortex-M55 / ESP32-S3	< 2 sampel/detik	< 1 Watt	**Perlu Model Pruning Ekstrem** (Microcontroller)

8. PORTOFOLIO KARYA ILMIAH, ARTEFAK PERANGKAT LUNAK & OPEN SCIENCE

Seluruh rangkaian penelitian ini telah ditransformasikan menjadi artefak akademik dan perangkat lunak siap guna yang memenuhi standar publikasi internasional dan reproduksibilitas ilmiah.

1. Manuskrip Jurnal Internasional Bereputasi (Elsevier Q1)
• **Target Jurnal:** *Engineering Applications of Artificial Intelligence* (EAAI)
• **Judul Paper:** *'Linear Interactive Attention Network with Spatial-Spectral Feature Topology for EEG Emotion Recognition'*
• **Penulis:** Yoginara Pratama Sitorus, Rolly Maulana Awangga, Nisa Hanum Harani
• **Status Paket:** Manuskrip lengkap LaTeX (elsarticle.cls), berkas Cover Letter resmi, Pernyataan Minat (Declaration of Interest), dan 5 Butir Sorotan (Highlights).

2. Laporan Tugas Akhir & Laporan Riset Internship 2
• **Tugas Akhir Final (58 Halaman):** Disahkan dan disidangkan pada 10 Agustus 2026 di hadapan dewan penguji Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika ULBI.
• **Internship 2 Report (67 Halaman):** Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR) mengenai Deep Learning & Preprocessing EEG untuk memetakan State-of-the-Art literatur global.

3. Paket Open Science Reproducibility (Zenodo)
• **Arsip Lengkap (zenodo.zip):** Berisi kode sumber pelatihan PyTorch mandiri, loader dataset otomatis (DREAMER, SEED-IV, DEAP), script visualisasi diagram, dan data luaran mentah evaluasi JSON.
• **Reprodusibilitas:** Dilengkapi dokumentasi requirements.txt, seed generator tetap, dan panduan run_all_in_one.py.

4. Interactive Web Dashboard (Streamlit & Plotly)
• **Aplikasi:** app_ablation_dashboard.py berbasis web interaktif.
• **Fitur:** Filter sidebar dinamis untuk memilih dataset dan varian model, visualisasi grafik Grouped Bar Chart otomatis dengan deviasi standar, tabel data interaktif dengan ekspor CSV, dan visualisasi per-subjek real-time.

Sintesis Penutupan Kesenjangan Riset (Gap Closure Synthesis):

Kesenjangan Awal	Implementasi Inovasi CIT-TPRO	Status Validasi Saintifik
G1: Belum adanya isolasi fusi PSD vs DE vs EDE	Fusi multi-frekuensi & studi ablasi M5 vs M6 vs M7	**TERTUTUP** (DE terbukti fitur inti, d=3.56)
G2: Standard ViT O(N^2) boros pada framework CIT	Penyatuan ISA linear O(N) ke dalam CIT 3-stage (M3 & M5)	**TERTUTUP** (FLOPs hemat 13.2%, akurasi +4.6%)
G3: Pengujian terbatas pada 1 jenis label/topologi	Validasi paralel pada DEAP (32ch), DREAMER (14ch), SEED-IV (62ch)	**TERTUTUP** (Konsisten unggul pada multi-dataset)
G4: Evaluasi cross-subject LOSO absen	Protokol S2 LOSO komprehensif pada ketiga benchmark	**TERTUTUP** (Baseline empiris domain shift established)

9. PROFIL KOMPETENSI RISET & ROADMAP PENGEMBANGAN LANJUTAN

Portofolio riset ini menegaskan profil keahlian teknis dan metodologis yang kuat di persimpangan antara Kecerdasan Buatan (AI), Deep Learning, dan Pemrosesan Sinyal Biomedis.

Deep Learning & AI Architecture: • Penguasaan PyTorch tingkat lanjut dalam mendesain arsitektur hibrida CNN-Transformer. • Implementasi mekanisme perhatian efisien (Linear Attention, Softmax-free Attention, Gated Residual). • Optimasi beban komputasi model (FLOPs, latency profiling, parameter pruning, mixed-precision training).	**Biomedical & Signal Processing:** • Pemrosesan sinyal EEG (Bandpass filtering, Welch PSD, Differential Entropy, Artifact rejection). • Pemetaan topologi sensor elektroda 10-20 ke matriks grid spasial 2D/3D. • Evaluasi cross-subject (LOSO), Stratified K-Fold CV, dan analisis biometrik/afektif.
Scientific Rigor & Academic Writing: • Metodologi penelitian eksperimental kuantitatif, paired t-test, Cohen's d effect size. • Penulisan manuskrip standar jurnal internasional bereputasi Elsevier (LaTeX, BibTeX). • Desain visualisasi data saintifik publikasi (Matplotlib, Seaborn, Plotly, Mermaid).	**Software Engineering & Open Science:** • Pembuatan web dashboard interaktif Streamlit untuk demonstrasi model AI. • Manajemen repositori reproduksibilitas riset terbuka (Zenodo, Git, modular codebase). • Docker, scripting otomasi bash/powershell, pipeline multi-GPU training paralel.

Roadmap Strategis Penelitian Lanjutan (Future Research Roadmap):

1. Integrasi Explicit Domain Adaptation (DANN / Contrastive Alignment):
Hasil S2 LOSO membuktikan bahwa tantangan utama adalah pergeseran domain antar-subjek. Roadmap prioritas pertama adalah menyematkan *Domain-Adversarial Neural Network (DANN)* atau *Joint Adaptation Network (JAN)* dengan Maximum Mean Discrepancy (MMD) pada feature representation level untuk menyelaraskan distribusi latent space antar subjek tanpa memerlukan label subjek baru.

2. Modul Pemetaan Spasial Topologi Terkonfigurasi Dinamis (Dynamic Topology Slicing):
Untuk mengatasi keterbatasan akurasi seragam pada SEED-IV (62 kanal), dikembangkan mekanisme interpolasi spasial berbasis *Graph Convolutional Networks (GCN)* atau *Spherical Spline* adaptif yang mampu menyesuaikan densitas kanal elektroda dari berbagai headset EEG komersial (4, 14, 32, hingga 64 kanal) secara plug-and-play.

3. Komputasi Afektif Multimodal (Multimodal Affective Computing):
Mengintegrasikan sinyal fisiologis perifer tambahan (seperti Photoplethysmography / PPG untuk deteksi denyut jantung HRV dan Galvanic Skin Response / GSR untuk tingkat konduktansi kulit) ke dalam cabang ketiga arsitektur CIT-TPRO guna menciptakan sistem pengenalan emosi komprehensif yang tahan terhadap pergerakan fisik (motion artifacts).

Kesimpulan Penutup:

Arsitektur CIT-TPRO berhasil membuktikan bahwa efisiensi komputasi linear ISA dan interaktivitas spasial-global CIT Module dapat bersatu secara harmonis untuk menghasilkan sistem pengenalan emosi EEG yang akurat, cepat, dan hemat sumber daya. Karya ini mendemonstrasikan kapabilitas rekayasa kecerdasan buatan end-to-end: mulai dari telaah sistematis literatur, formulasi matematika, implementasi kode modular, eksperimen ablasi berlapis, validasi statistik ketat, hingga penulisan karya ilmiah bertaraf internasional.

Dokumentasi Resmi Portofolio Tugas Akhir Sarjana Terapan Teknik Informatika
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) — Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
Kontak Peneliti: Yoginara Pratama Sitorus (NIM 714220043) | Kode Repositori: zenodo.zip